

AYUDANTÍA 13 CÁLCULO AVANZADO ING2001-1**PROFESORES:** ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.**AYUDANTES:** MARCELO ALEGRÍA A, FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.**P1.** Hacer el cambio de variable $u = x$, $v = x + y$ para calcular la integral doble

$$I_1 = \iint_S \frac{1}{x+y}$$

siendo $S = \{(x, y) : x + y \leq 4, y \geq 0, x \geq 2\}$.**P2.** Calcule

$$I_2 = \iint_E \sqrt{x^2 + y^2}$$

siendo $E = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq a^2, x \geq |y|\}$, con $a > 0$.**P3.** Calcule usando coordenadas polares

$$\int_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy$$

donde $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < x^2 + y^2 < 1\}$.**P4.** Sea $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - 2x \leq 0\}$ a) Muestre que D es un disco.

b) Calcule

$$\int_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

P5. [PROPUESTO (ft. EDO)]

El objetivo de este problema es calcular la integral:

$$\int_0^\infty \int_x^\infty e^{-(x-y)^2} \sin^2(x^2 + y^2) \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy dx$$

Para esto usaremos herramientas de ecuaciones diferenciales (:o) . Con ese propósito en mente siga los siguientes pasos:

- a) Escriba la integral en alguna coordenada conveniente.
- b) Considere la siguiente función:

$$f(t) = \frac{\sin^2(at)}{t^2}$$

Muestre que f es de orden exponencial.

Obs: g es de orden exponencial si $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ y $M > 0$ tal que $|g(t)| \leq M e^{\alpha t}$ y g es continua por pedazos (Se dice $g \in \mathcal{C}_\alpha$)

- c) Construya una EDO para la transformada de Laplace de la función f de la parte b. Para esto recuerde que:

$$\mathcal{L}[t^n f(t)](s) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \mathcal{L}[f(t)](s)$$

- d) Usando lo anterior considere que la siguiente transformada de Laplace tiene un valor conocido:

$$\mathcal{L}[\sin^2(at)](s) = \frac{2a^2}{s(s^2 + 4a^2)}$$

Y resuelva la edo encontrada en la parte c

Indicación: Recuerde que si $g \in \mathcal{C}_\alpha$ entonces la transformada existe y cumple $\lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L}[g(t)](s) = 0$. Calcule primitivas, encuentre las constantes una vez consiga la transformada de f .

- e) Calcule el resultado de la integral con el resultado anterior.